

บทที่ 5

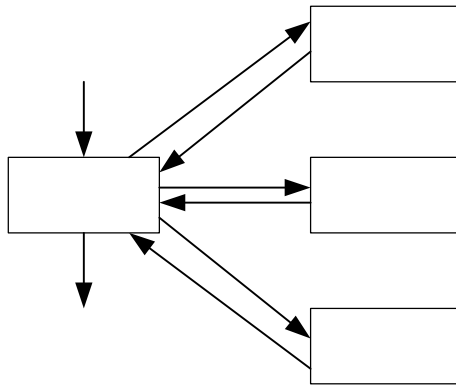
แนวคิดและอัลกอริทึมการทำงานของโปรแกรมแบบขนาน

ในส่วนของโปรแกรมที่ควรนำมาใช้งานกับระบบคลัสเตอร์นั้น ควรเป็นโปรแกรมที่ใช้กับงานที่มีการคำนวณอย่างหนักจากโพรเซสเซอร์ ซึ่งจะทำให้โพรเซสเซอร์สามารถช่วยกันประมวลผลได้ในลักษณะการประมวลผลแบบขนาน และทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น และที่สำคัญต้องออกแบบในหลักของการเขียนโปรแกรมแบบขนาน โดยทั่วไปแล้วการได้มาซึ่งโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะขนานนั้นอาจจะได้มาจากการที่เขียนโปรแกรมและออกแบบโปรแกรมและออกแบบโปรแกรมมาในลักษณะขนานเลย หรืออาจจะใช้การเขียนโปรแกรมในแบบซีควเอนเชียลและใช้คอมไพเลอร์แบบขนานที่มีอยู่ทั่วไปมาทำการคอมไพล์โปรแกรมซีควเอนเชียลนั้นก็จะได้โปรแกรมแบบขนานออกมาเช่นเดียวกัน

ในโครงงานนี้จะใช้การเขียนโปรแกรมในลักษณะแรกก็คือ การออกแบบและเขียนโปรแกรมในลักษณะขนานโดยตรงเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการเขียนโปรแกรมแบบขนานต่อไป ลักษณะนี้มีข้อดีคือเราสามารถกำหนดการทำงานต่างๆ ของโปรแกรมได้ด้วยตนเองทำให้สามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับระบบที่เราอย่างเต็มที่ ในส่วนของ การเขียนโปรแกรมจะใช้ไลบรารีของ MPI(Message Passing Interface) มาช่วยในการเขียนตัวโปรแกรมด้วย โดยโปรแกรมแบบขนานที่เขียนขึ้นมานั้นจะใช้โปรแกรม MPI ในการรัน โดยโปรแกรม MPI จะทำการสร้างโพรเซสในการคำนวณขึ้นตามที่เรากำหนด และจัดการสร้างโพรเซสเซอร์ขึ้นมารวมทั้งหมดมาทำงานให้เอง ทำให้สะดวกสบายในการเขียนมากขึ้น

5.1 ลักษณะของโปรแกรม

ลักษณะของโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมการคูณทางเมตริกซ์ซึ่งการการคำนวณทางเมตริกซ์นี้เป็นที่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบการประมวลผลแบบขนานของระบบคลัสเตอร์ เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของระบบนั้นๆ โปรแกรมจะกำหนดค่าเมตริกซ์ขึ้นมาเองเพื่อง่ายต่อการกำหนดขนาดของเมตริกซ์



สั่งรันโปรแกรม

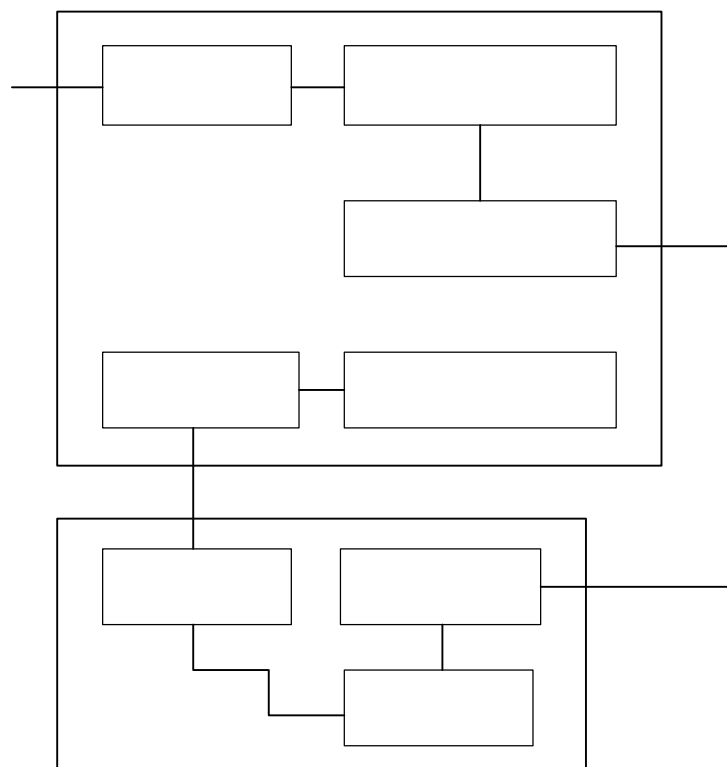
รูปภาพที่ 5-1 แสดงหลักการออกแบบการทำงานของโปรแกรมแบบขนาน

5.2 อัลกอริทึม

โดยทั่วไปแล้วหลักการสำคัญของการเขียนโปรแกรมแบบขนานจะอยู่ที่การตัดข้อมูลและส่งไปให้โหนดทำการคำนวณยังโหนดต่างๆ หลักการส่วนใหญ่ของโปรแกรมนี้นี้คือจะให้มาสเตอร์โหนดอ่านค่าเมตริกซ์ จากนั้นก็จะตัดส่วนของเมตริกซ์บางส่วนแล้วส่งไปคำนวณที่โหนดต่างๆ เมื่อคำนวณเสร็จแล้วแต่ละโหนดก็จะส่งผลลัพธ์ที่ได้กลับมายังมาสเตอร์โหนดเพื่อทำการรวบรวมผลลัพธ์ให้ถูกต้องต่อไป มาสเตอร์โหนดจะทำหน้าที่คล้ายกับตัวควบคุมโหนดต่างๆ แบ่งงานไปประมวลผลยังโหนดต่างๆ และก็เก็บรวบรวมผลกลับมา ดังนั้นส่วนสำคัญๆ นั้นก็จะอยู่ที่การโปรแกรมตัวมาสเตอร์โหนดนั่นเอง ดังรูปภาพที่

5-2

ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว



รูปภาพที่ 5-2 แสดงอัลกอริทึมของโปรแกรม

5.3 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

1. โปรแกรมจะทำการสร้างเมตริกซ์ตามขนาดที่เรากำหนดโดยจะเรียงจาก 1 ไปจนถึง $\text{size} \times \text{size}$ ในเมตริกแรก จาก $(\text{size} \times \text{size}) + 1$ จนถึง $4(\text{size} \times \text{size})$
2. ในขั้นตอนต่อไปก็จะไปตรวจสอบจำนวนโหนดที่มีอยู่ในคลัสเตอร์ที่นำมาทำการประมวลผล โดยรวมถึงตัวมาสเตอร์ด้วย และดูทากส์ทั้งหมดว่ามีกี่ทากส์ ในที่นี้ทากส์จะใช้เป็นจำนวนแถวของเมตริกซ์ตัวตั้งที่นำมาคำนวณ เช่นเราจะหาผลคูณของเมตริกซ์ 4×4 จำนวนทากส์ก็จะเป็น 4 เมื่อได้จำนวนทากส์และจำนวนโหนดทั้งหมดแล้วเมื่อนำค่าของทากส์หารด้วยค่าโหนดจะได้จำนวนครั้งที่แต่ละโหนดต้องรับข้อมูลไปประมวลผล เช่น ทากส์=4, โหนด=2 ดังนั้นแต่ละโหนดจะต้องรับงานไปทำ 2 ชุดข้อมูล
3. ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่จะตัดข้อมูลเพื่อส่งไปให้โหนดต่างๆ จำนวนอัลกอริทึมในส่วนนี้จะมีขั้นตอนดังนี้

การคูณ จะส่งแถวหนึ่งแถวของตัวตั้งไปและ ส่งเมตริกซ์ตัวคูณไปทั้งหมด

1	2	3
4	5	6
7	8	9

+

10	11	12
13	14	15
16	17	18

matrix1matrix2

รูปภาพที่ 5-3 รูปตัวอย่างการส่งข้อมูลไปคำนวณยังโหนดอื่น

เมื่อแบ่งงานแล้วตัวมาสเตอร์โหนดก็จะกำหนดโหนดเป้าหมายแล้วส่งข้อมูลไปยังสเลฟโหนดต่างๆ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

4. สเลฟโหนดจะรับค่าข้อมูลที่ส่งมาให้มาเก็บไว้ที่ตัวเองเพื่อประมวลผลต่อไป
5. สเลฟโหนดจะนำค่าข้อมูลไปประมวลผลดังนี้ จะนำแถวที่รับมาคูณกับเมตริกซ์ตัวคูณกับเมตริกซ์ตัวคูณที่ส่งมาด้วยทีละแถว
6. เมื่อสเลฟโหนดแต่ละโหนดทำการประมวลผลจนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็จะส่งกลับไปยังตัวมาสเตอร์โหนด
7. ในขณะนี้เมื่อตัวมาสเตอร์โหนดคำนวณเสร็จจะทำการรอรับผลลัพธ์ของข้อมูลจากแต่ละโหนดเพื่อนำมาเก็บในตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว โดยในการส่งและรับข้อมูลนี้จะเป็นไปตามลำดับ

8. ทำการเรียบเรียงผลลัพธ์เพื่อการแสดงผลต่อไป

ในขั้นตอนที่ 1-3 และ 7-8 จะเป็นขั้นตอนที่โปรแกรมให้มาสเตอร์โหนดทำงาน โดยจะมีส่วนของการแบ่งงานอยู่ ส่วนในขั้นตอนที่ 4-6 จะเป็นขั้นตอนที่โปรแกรมให้สเลฟโหนดทำงาน รวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่จะสั่งให้ประมวลผลก็จะอยู่ในส่วนนี้ด้วย โดยเมื่อแต่ละสเลฟโหนดได้รับข้อมูลมาแล้วก็จะเริ่มประมวลผลกันไปในลักษณะขนานโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับโหนดอื่น